

최대클레임·ECOMOR 재보험 (Largest Claims and ECOMOR Reinsurance)

원저자: Jozef L. Teugels · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 정의 Definition

이 표제어는 가장 큰 청구들에 기반한 두 가지 재보험을 다룬다. 한 해의 청구를 크기순으로 정렬해 $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots$ 라 하자.

- **최대클레임 재보험(largest claims, LC)** — 가장 큰 r 개의 청구 합 $X_{(1)} + \dots + X_{(r)}$ 을 재보험자가 부담.
- **ECOMOR 재보험** — 가장 큰 r 개의 청구에서 $(r+1)$ 번째로 큰 청구를 공제(우선액)로 빼고 그 초과분만 부담. 즉 $\sum_{i=1..r} (X_{(i)} - X_{(r+1)})$.

해설 ECOMOR = ‘스스로 우선액이 정해지는 XL’

고정 우선액의 XL과 달리, ECOMOR는 그해 $(r+1)$ 번째로 큰 청구를 우선액으로 삼는다. 그래서 **인플레이션·통화 변화에 자동으로 적응**하는 장점이 있다(우선액이 손해 규모에 따라 같이 움직임). 이름은 프랑스어 ‘excédent du coût moyen relatif’에서 왔다.

2. 분포 결과와 근사 Distributional Results

이 재보험금들의 정확한 분포는 복잡해, 실무에서는 **근사**와 **1차 모멘트(평균)** 표현이 가장 유용하다. 청구 수 N 의 확률생성함수와 청구금액의 꼬리(특히 **극단값이론**의 파레토형·검벨형)에 기대어 라플라스 변환·점근식이 유도된다.

고급 극단값이론과의 연결 (참고)

청구금액이 **정규변동(파레토형) 꼬리**이면, 청구 수가 커질 때($\lambda = E(N) \rightarrow \infty$) 최대클레임 재보험금의 라플라스 변환이 극단값 분포(파레토형 $\gamma > 0$, 검벨형 $\gamma = 0$)로 점근한다. 즉 이 재보험들의 분석은 **극단값이론·준지수분포**와 직접 연결된다. 입문 단계에서는 “가장 큰 청구 몇 개에 집중하는 재보험이며, 두꺼운 꼬리 이론으로 다룬다”는 점만 알면 충분하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Nonproportional Reinsurance(비비례 재보험) · Extreme Value Theory(극단값 이론) · Subexponential Distributions(준지수분포) · Excess-of-loss Reinsurance(초과손해액 재보험) · Reinsurance Pricing(재보험 요율산정)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 순서통계량 $X_{(i)}$ — 청구를 큰 순서로 정렬했을 때 i 번째 값.
- 최대클레임 재보험 (largest claims, LC) — 가장 큰 r 개 청구의 합을 보장.
- ECOMOR 재보험 — 가장 큰 r 개에서 $(r+1)$ 번째 청구를 공제한 초과분을 보장.
- 우선액 (priority) — 재보험이 시작되는 기준 금액(ECOMOR는 자동 결정).
- 극단값이론 (extreme value theory) — 최댓값·꼬리의 점근 분포를 다루는 이론(파레토형·검벨형).
- 라플라스 변환 (Laplace transform) — 분포를 분석하는 적분변환 도구.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Largest Claims and ECOMOR Reinsurance”, Jozef L. Teugels. · 본 해설서의 [해설]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임.